

R1 Le manomètre et le palier

capsules 1 et 2

Le diagramme, c'est la **carte d'identité du fluide** : chacun a la sienne.

1. Lire un manomètre



débranché : 0 bar
l'air pèse déjà 1 bar



1 aiguille : 4,7 bar

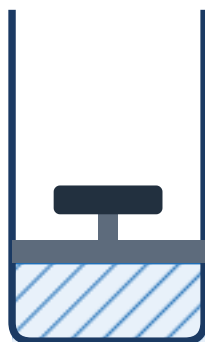
2 $4,7 + 1 = 5,7$ bar absolus

3 couronne R-134a : 20 °C

Débranché, il affiche 0, alors que l'air pèse déjà **1 bar**. On **ajoute** 1 bar : $4,7 + 1 = 5,7$ bar absolus, et pas 9,4. La couronne du fluide donne sa température d'ébullition à cette pression.

2. Je chauffe du R134a à 5,7 bar

même poids = même pression : 5,7 bar



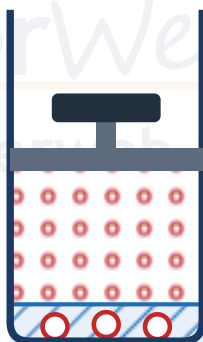
liquide

-30 °C



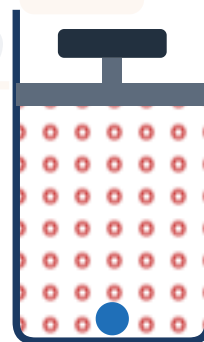
1re bulle

+20 °C



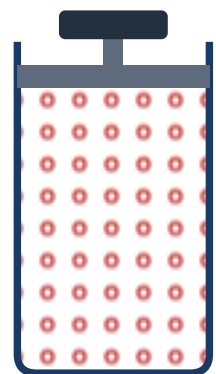
mélange

+20 °C



dernière goutte

+20 °C



vapeur

+61 °C

je chauffe

Le liquide se réchauffe, puis **il bout** : la **température ne bouge plus**, de la 1^{re} bulle à la dernière goutte : la chaleur reçue sert à changer le liquide en vapeur. Ensuite, la vapeur se réchauffe.

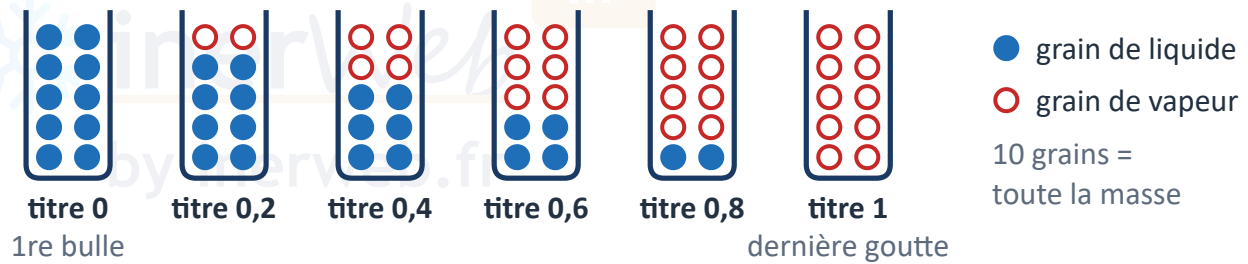
Je retiens

À pression constante, le R134a bout **sans changer de température** : c'est le **palier**. La pression la fixe : plus elle est haute, plus il bout chaud. **Pression absolue = manomètre + 1.**

R2 Le titre et la cloche

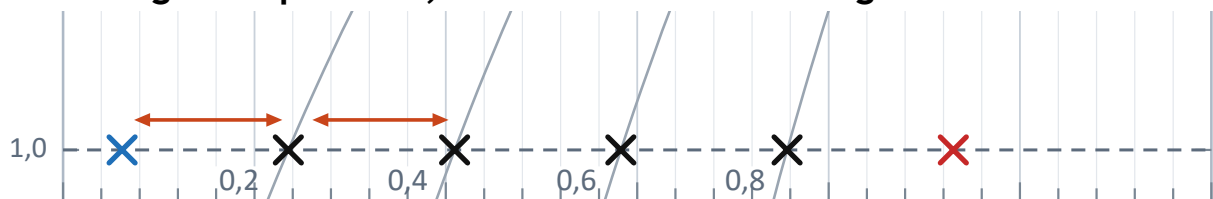
capsule 3

1. Le titre = la part de vapeur



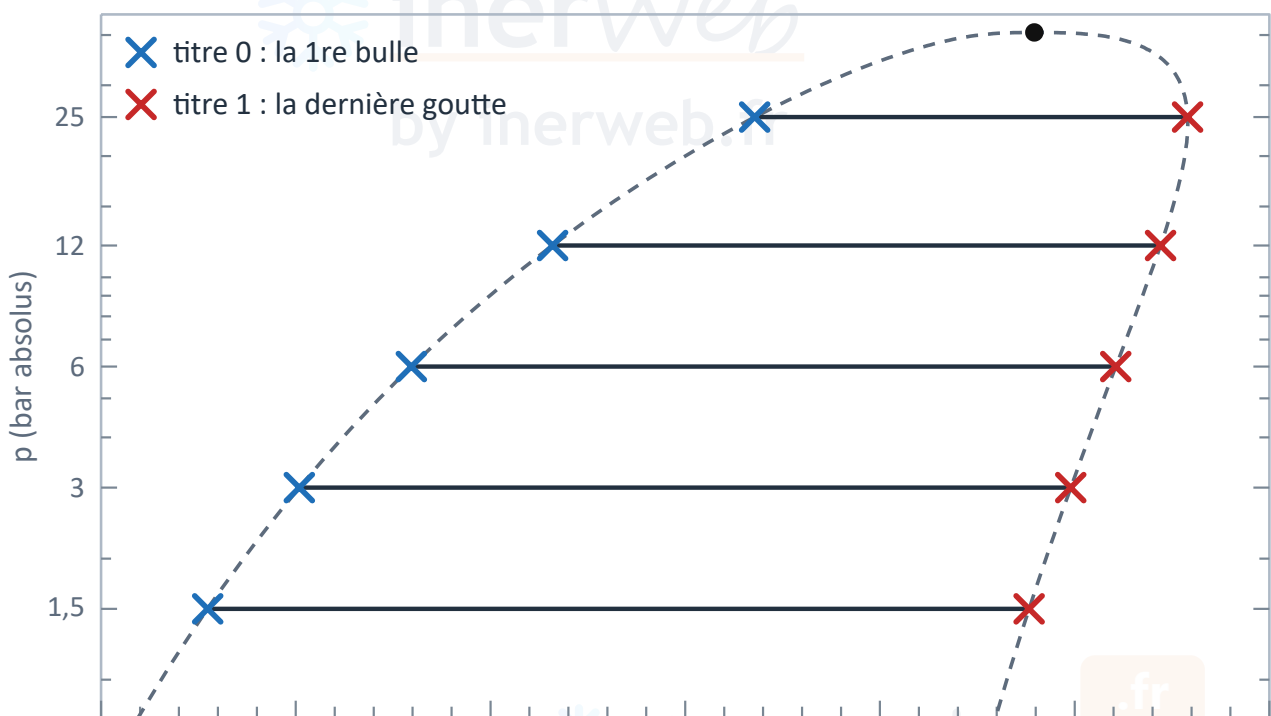
Sur 10 grains de fluide, combien sont en vapeur ? Titre 0,4 = 4 grains sur 10. C'est une part de la **masse**.

2. Sur une ligne de pression, les titres sont à écart égal



À chaque pression, je mesure à nouveau l'écart entre deux croix voisines et je le reporte : un pas à gauche, titre 0 ; un pas à droite, titre 1.

3. La cloche : les paliers mis bout à bout



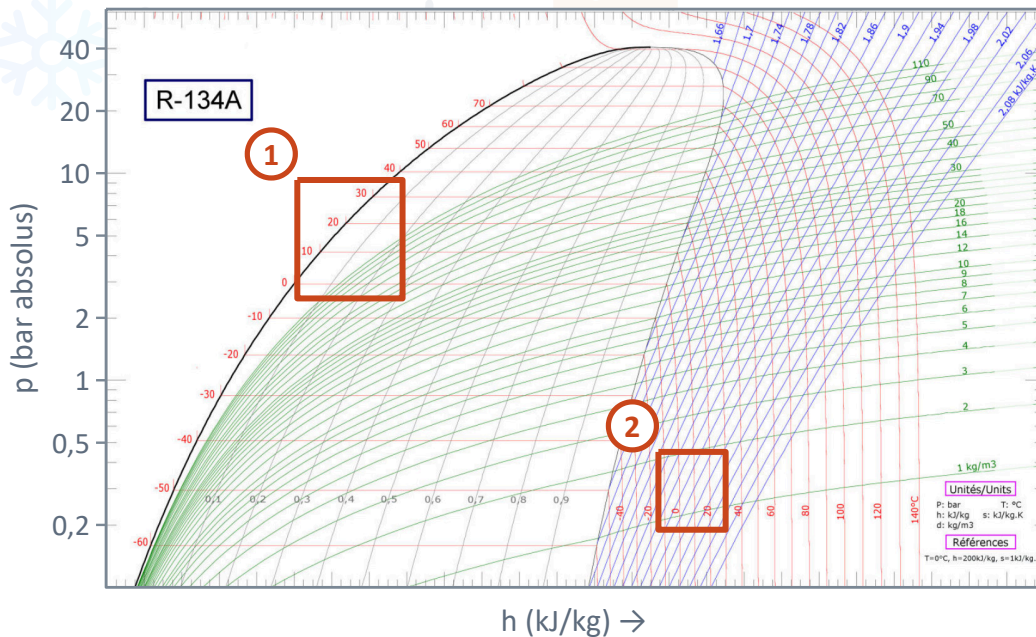
Je retiens

Les lignes de même titre sont les **isotitres**. Titre 0 : la courbe de **bulle**. Titre 1 : la courbe de **rosée**. Ensemble, elles forment la **cloche**.

R3 La carte du fabricant

capsule 4

1. La carte entière



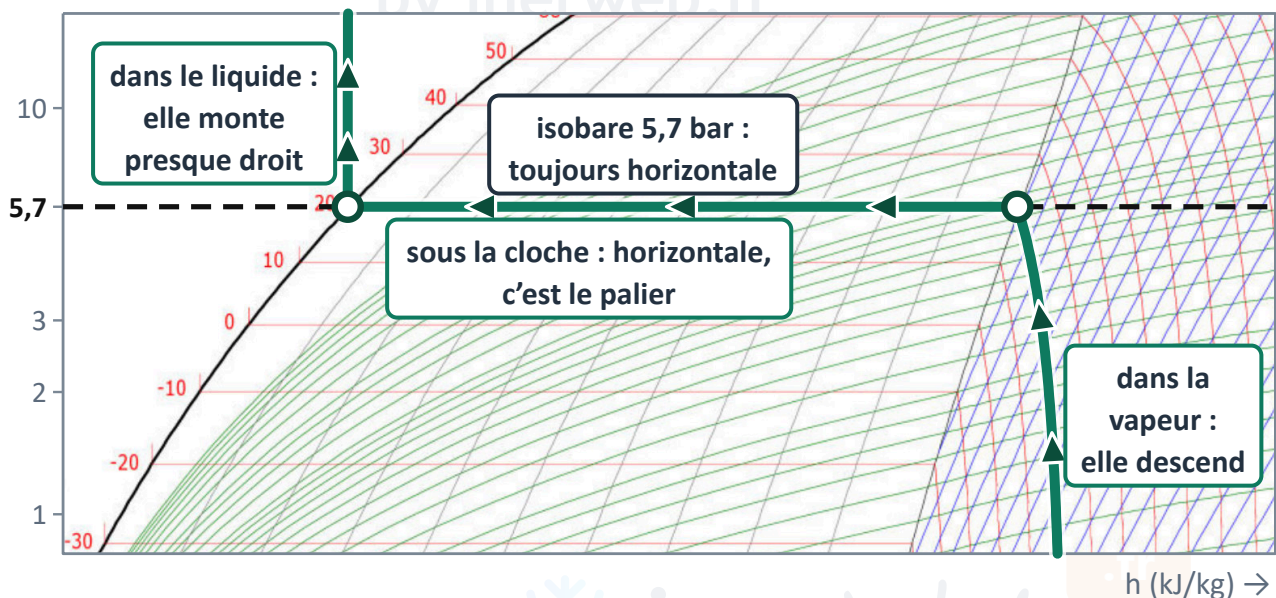
① loupe 1
bord liquide

② loupe 2
bord vapeur

En hauteur : la pression absolue ; l'échelle se resserre (de 1 à 2 bar, autant de place que de 10 à 20). **Vers la droite** : l'énergie contenue dans 1 kg (kJ/kg) ; aujourd'hui, on ne la calcule pas. Les cadres ① et ② sont les loupes de la capsule 4.

2. Je suis une isotherme : 20 °C

p (bar absolus) ↑



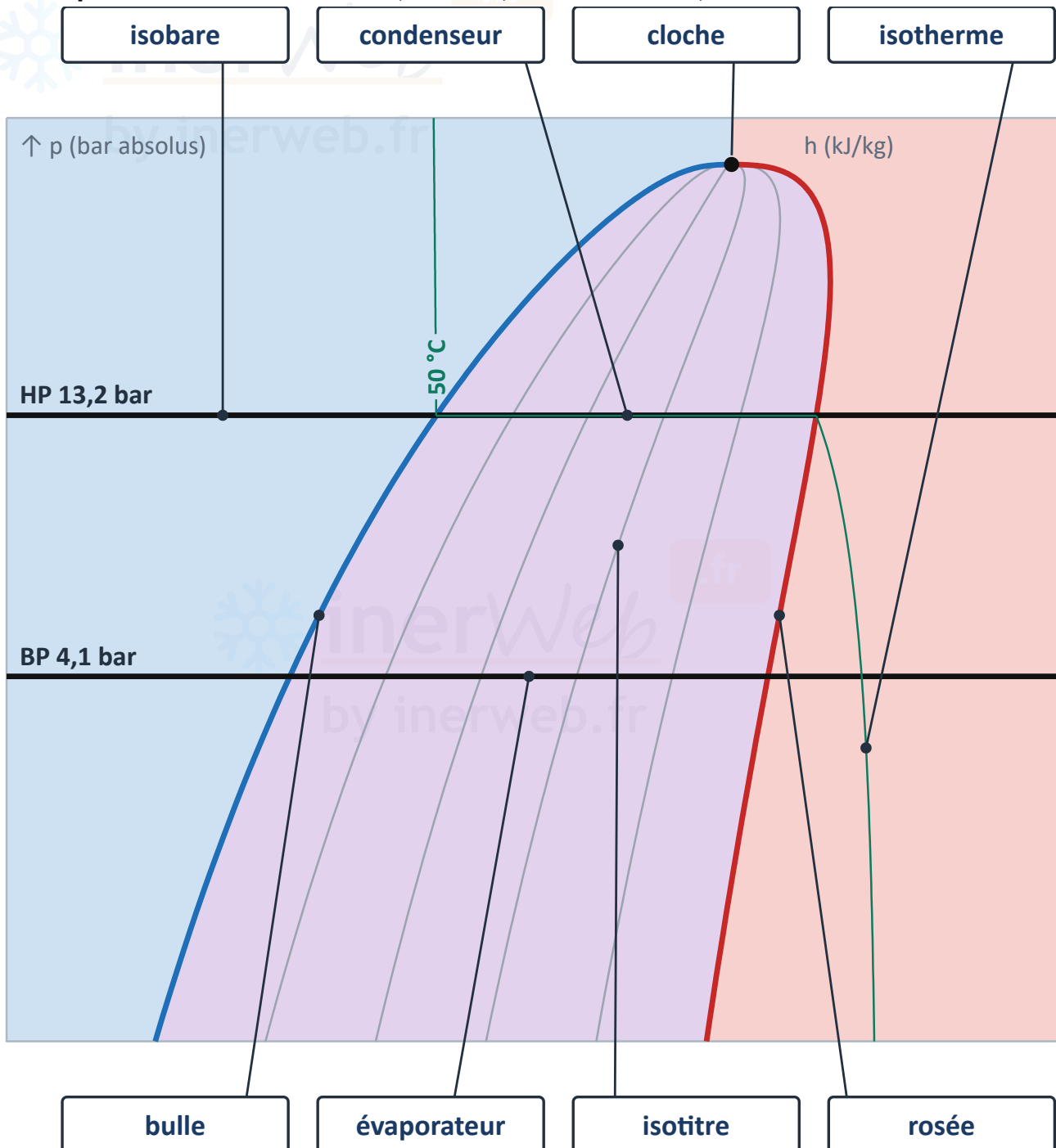
Je retiens

Une **isotherme** : même température. Une **isobare** : même pression, toujours horizontale. Sous la cloche, elles se confondent : c'est le palier. Hors de la cloche, elles se séparent.

R4 Les zones et les noms

capsule 5

Exemple : une climatisation, HP 13,2 bar et BP 4,1 bar



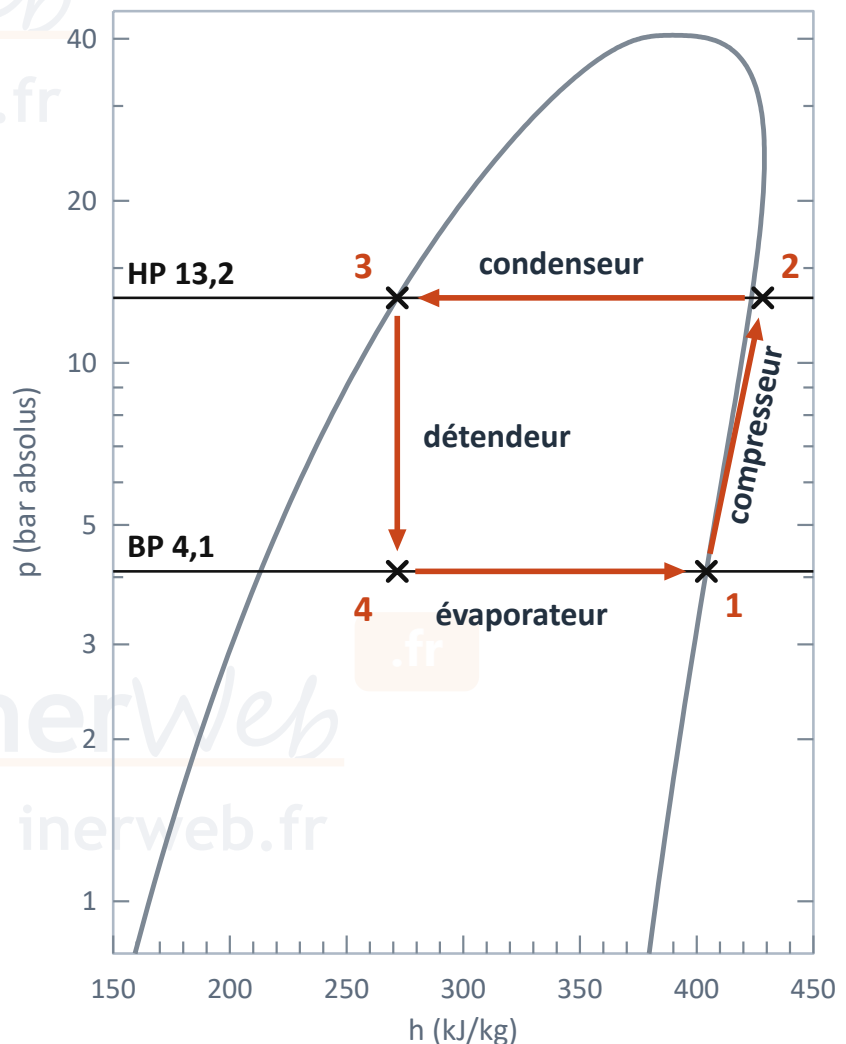
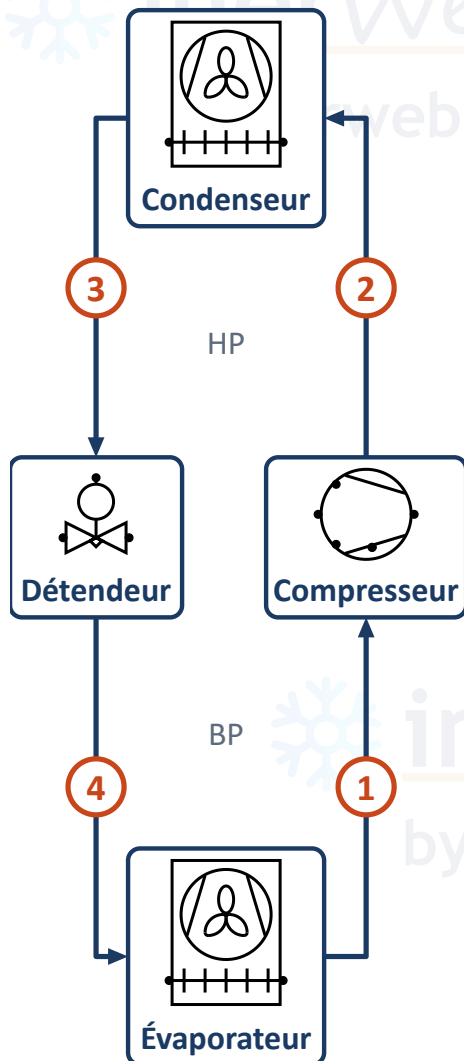
Je retiens

À gauche de la bulle, le **liquide** ; à droite de la rosée, la **vapeur** ; dans la cloche, le **mélange** : liquide et vapeur à la fois (bleu + rouge = violet). Il n'y a pas de zone HP ni de zone BP : une **ligne HP**, une **ligne BP**. Chacune traverse le mélange : en haut le **condenseur**, en bas l'**évaporateur**.

R5 Le cycle : un organe, un trait

capsule 6

1. La Croix du Frigoriste se retrouve sur la carte (exemple : une climatisation)



2. Où poser les points

POINT	OÙ ?	SUR LA CARTE
1	sortie de l'évaporateur	sur la rosée, ligne BP
2	sortie du compresseur	ligne HP, dans la vapeur (donné)
3	sortie du condenseur	sur la bulle, ligne HP
4	après le détendeur	tout droit sous 3, ligne BP

Je retiens

Un organe, un trait : le **compresseur** monte (1 → 2), le **condenseur** suit la ligne HP (2 → 3), le **détendeur** descend tout droit (3 → 4), l'**évaporateur** suit la ligne BP (4 → 1). Ici, cycle simplifié : sans surchauffe ni sous-refroidissement (ce sera le TD 05).